Game Library

Valdkonna kirjeldus:

Minu andmebaasi eesmärk on hallata minu isiklikku mängukogu. Andmebaasi saab lisada erinevaid mänge sõltumata sellest, millisel platvormil need asuvad. Mängukogusse võivad kuuluda nii mängud, mida olen juba mänginud, kui ka mängud, mille olen ostnud, kuid mida pole veel alustanud. Iga mängu kohta salvestatakse selle nimi, väljalaskekuupäev, žanr või žanrid, tavahind ja peamine platvorm, millel mängu oman või mängin. Lisaks salvestatakse minu mänguaeg tundides ja viimase mängimise kuupäev. Kui mängu pole veel mängitud, on mänguaeg 0 ning viimase mängimise kuupäev puudub.

Iga mäng peab olema seotud vähemalt ühe arendajaga, kuid ühel mängul võib olla mitu arendajat. Samuti võib üks arendaja olla seotud mitme minu mängukogus oleva mänguga. Sama mäng ei tohi mängukogus esineda mitu korda sama arendaja või arendajate kombinatsiooniga. Arendaja lisatakse andmebaasi ainult juhul, kui vähemalt üks tema arendatud mäng kuulub minu mängukogusse. Arendaja kohta salvestatakse nimi, asutamisaasta ja päritoluriik. Sama nimega arendajat ei lisata andmebaasi mitu korda.

Mänguga võivad olla seotud saavutused. Ühel mängul võib olla mitu saavutust, kuid mäng võib eksisteerida ka ilma ühegi saavutuseta. Iga andmebaasi lisatud saavutus kuulub täpselt ühele mängule. Sama mängu juures ei tohi olla kahte sama nimega saavutust. Saavutuse kohta salvestatakse selle nimi, kirjeldus ning see, kas olen saavutuse avanud. Kui saavutuse avamise kuupäev on teada, salvestatakse ka avamise kuupäev. Avamata saavutuse puhul avamise kuupäev puudub.

Andmebaas ei modelleeri mängude väljaandjaid, sõpru, mängusessioone ega mängusiseseid oste. Samuti ei jälgita mängude hinnamuutusi ega soodustusi – mängu hinna all salvestatakse selle tavahind. Platvorme ei käsitleta eraldi olemitena ning iga mängu juures salvestatakse ainult peamine platvorm, millel seda oman või mängin.

Kontrollnimekiri:

Olemid

- ☑ Iga olem on **asi, millest tekib mitu eksemplari** — mitte üksik väärtus ja mitte tegevus
- ☑ Olemi nimi on **ainsuses** ja nimisõna (`Klient`, mitte `Kliendid`, mitte `Kliendi_haldus`)
- ☑ Ei ole olemeid, mis on tegelikult üks atribuut (`Värv` eraldi olemina ilma muude andmeteta)
- ☑ Ei ole olemeid, mis on tegelikult aruanne või vaade (`Kuuaruanne`)

- ☑ Kui olem sõltub täielikult teisest olemist ega ole ise tuvastatav, siis on ta märgitud **nõrga olemina**
    - Ükski olemitest ei vaja tuvastamiseks teise olemi võtit ja kõikidel olemitel on oma unikaalne võtmeatribuut.
- ☑ Olemeid on 4–10
    - Pärast tundi rääkisin teiega minu ideest ja ütlesite, et 2-4 olemit oleks okei teha, hetkeseisuga on mul 3.

Atribuudid

- ☑ Igal olemil on atribuudid ja neid ei ole ainult kaks
- ☑ **Liitatribuudid** on sellisena märgitud või lahku kirjutatud (`Aadress` → tänav, maja, linn, indeks)
    - Mudelis ei ole liitatribuute
- ☑ **Mitmeväärtuselised atribuudid** on eraldi märgitud (topeltovaal või samaväärne) — mitte `Telefon1`, `Telefon2`, `Telefon3`
- ☑ **Tuletatud atribuudid** on eraldi märgitud (katkendjoon või samaväärne) — nt vanus sünnikuupäevast, tellimuse summa ridadest
    - Mudelis ei ole tuletatud atribuute.
- ☑ Ükski atribuut ei hoia mitut asja ühes lahtris („koostisosad: jahu, suhkur, või")
- ☑ Atribuudid on selle olemi juures, kuhu nad **kuuluvad** — mitte seal, kus neid juhtub mugav olema

Võtmed

- ☑ Igal tugeval olemil on **võtmeatribuut** märgitud (allajoonitud või samaväärne)
- ☑ Nõrga olemi **osaline võti** on eristatavalt märgitud (katkendliku joonega alla joonitud)
    - Mudelis ei ole nõrku olemeid
- ☑ Võti on tõesti unikaalne — ka siis, kui andmeid on 100 000 rida. (Eesnimi+perenimi ei ole)
- ☑ Kui kasutate tehisvõtit (`KliendiID`, `ID`), siis on ka **äriline unikaalsus** kuskil kirjas — mis kombinatsioon ei tohi korduda
- ☑ Võti ei ole midagi, mis võib muutuda (e-posti aadress, telefoninumber, kasutajanimi)

Seosed

- ☑ Igal seosel on **nimi** ja see on tegusõna või tegusõnafraas (`broneerib`, `kuulub`, `sisaldab`)
- ☑ Igal seosel on **kardinaalsus märgitud mõlemal poolel** (1:1, 1:N, M:N)
- ☑ Igal seosel on **osalus märgitud mõlemal poolel** (täielik / osaline)
- ☑ Mudelis on **vähemalt üks mitu-mitu seos**. Kui ei ole, siis on aruandes lause, miks valdkonnas seda ei ole
- ☑ Mitu-mitu seosel on kontrollitud, kas tal on **oma atribuut** (kogus, kuupäev, hind, roll) — ja kui on, siis on see seose juurde märgitud

- ☑ Kui on **päis-read muster** (tellimus ja tellimuse read, arve ja arveread), siis on ta mudelis olemas ja aruandes nimetatud
    - Ei ole ühtegi päis-read mustrit
- ☑ Seosed ei ole ahelas dubleeritud (kui A–B ja B–C on olemas, siis A–C on eraldi seos ainult juhul, kui ta tähendab midagi muud)
- ☑ Ükski seos ei ole tegelikult atribuut ja ükski atribuut ei ole tegelikult seos

Üldine

- ☑ Mudelisse on joonistatud **kõik**, mida valdkonna kirjeldus lubab — ja kirjelduses ei ole reegleid, mida mudelis ei ole
- ☑ Mudelis ei ole midagi, mida kirjelduses ei ole
- ☑ Notatsioon on ühtne üle kogu joonise
- ☑ Pilt on loetav täisekraanil
- ☑ Failinimed algavad perekonna- ja eesnimega
- ☑ Aruandes on enesekontrolli osa ja AI-märge

Kardinaalsus: Developer ja **Game** olemite vahel on M:N seos, sest üks arendaja võib olla arendanud mitut mängu ning ühte mängu võib olla arendanud mitu arendajat.

Osalus: Game osalus **has** seoses on osaline, sest mäng võib minu mängukogus eksisteerida ka ilma ühegi saavutuseta. **Achievement** osalus samas seoses on täielik, sest iga saavutus peab kuuluma täpselt ühele mängule.

Atribuudi asukoht: Minu mudelis ei ole atribuuti, mis kuuluks seose, mitte olemi juurde. Kui **Developer** ja **Game** vahelise **develops** seose kohta salvestada arendaja roll konkreetses mängus, näiteks põhiarendaja või kaasarendaja, kuuluks atribuut “**role” develops** seose juurde, sest roll kirjeldaks konkreetse arendaja seost konkreetse mänguga.

TI kasutamine:

TI-d kasutasin pigem vestluspartnerina ja selleks kasutasin ChatGPT-d. TI abil sain enda olemitele lisaks veel paar atribuuti, mis endal pähe ei tulnud. Samuti aitas TI mul kirjutada aruannet nii, et kõik vajalik oleks kajastatud ning pärast aitas kontrollida, et kogu nimekiri oleks kenasti täidetud.